

**LAPORAN HASIL PRATIKUM 11
PENGANTAR SISITEM KOMPUTER**



KELOMPOK 4

Disusun Oleh :

1. Iqbal Maulana 26.83.1253
2. Haydar Nur Fairuz Setiawan 26.83.1258
3. Rajib Khan 26.83.1241
4. Ghussan Jafis 26.83.1263
5. Bayu Herlambang 26.83.1238

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026**

PENDAHULUAN

Komputer telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis hingga hiburan. Istilah komputer (computer) diambil dari bahasa Latin *computare* yang berarti menghitung (to compute atau to reckon). Menurut Blissmer (1985), komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Pada dasarnya komputer bekerja dengan menerima data, mengolahnya, menyimpan hasilnya lalu menampilkannya sebagai informasi.

Proses tersebut hanya dapat berjalan jika perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software) dan pengguna (Brainware) sebagai komponen yang saling terikat dan tidak bisa di pisahkan. Perangkat keras terdiri atas banyak komponen seperti CPU, memory, input dan output serta jalur komunikasi (bus) yang meghubungkannya, semua komponen ini terpasang dan terhubung melalui motherboard. Karena itu Laporan Pengantar Sistem Komputer ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengenali dan memahami bagian-bagian komputer, membedakan mana perangkat input dan output, megenal Arsitektur Komputer dan memahami Arsitektur PC Modern.

PEMBAHASAN

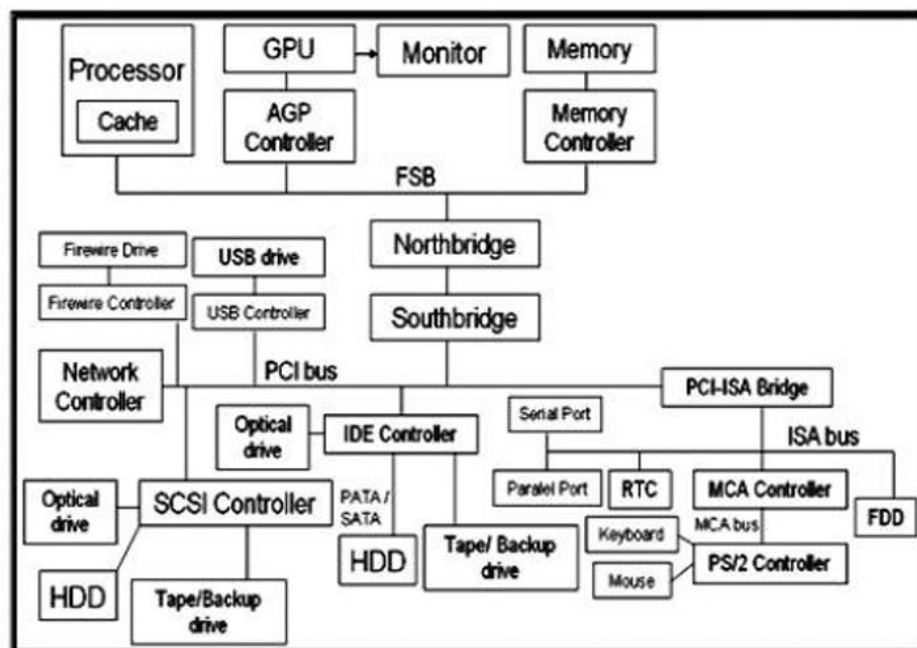
Mengenal Arsitektur Komputer

Tulis daftar singkatan komponen sesuai gambar arsitektur PC dibawah:

1. GPU = Graphics Processing Unit
2. AGP = Accelerated Graphics Port
3. HDD = Hard Disk Drive
4. FDD = Floppy Disk Drive
5. FSB = Front Side Bus
6. USB = Universal Serial Bus
7. PCI = Peripheral Component Interconnect
8. RTC = Real-Time Clock
9. PATA = Parallel Advanced Technology Attachment
10. SATA = Serial Advanced Technology Attachment
11. ISA = Industry Standard Architecture
12. IDE = Integrated Drive Electronics
13. MCA = Micro Channel
14. PS/2 = Personal System/2

Mengenal Arsitektur PC Modern

Arsitektur PC Modern



Jelaskan masing-masing komponen arsitektur PC Modern seperti gambar di atas:

1. Processor: adalah komponen utama yang menjalankan instruksi dan mengolah data komputer.
2. Cache: adalah memori berkecepatan tinggi di dalam processor untuk mempercepat kerja prosesor.
3. GPU: adalah komponen yang mengolah dan menghasilkan tampilan grafis.
4. Monitor: adalah perangkat output untuk menampilkan visual dari GPU.
5. Memory: adalah tempat penyimpanan data sementara yang sedang digunakan komputer.
6. Memory Controller: adalah pengendali yang mengatur komunikasi antara memory dengan sistem.
7. AGP Controller: adalah pengendali untuk menghubungkan kartu grafis melalui slot AGP.
8. FSB/Front Side Bus: adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan Processor, AGP Controller, dan Memory Controller ke Northbridge.
9. Northbridge: adalah chipset yang mengatur komunikasi antara processor, memory, dan grafis.
10. Southbridge: adalah chipset yang mengatur komunikasi dengan perangkat I/O seperti USB, SATA, dan PCI.
11. Firewire Drive: adalah perangkat penyimpanan/periferal yang menggunakan antarmuka Firewire.
12. Firewire Controller: adalah pengendali komunikasi untuk perangkat Firewire.
13. USB Drive: adalah perangkat penyimpanan yang terhubung via USB.
14. USB Controller: adalah pengendali yang mengatur komunikasi perangkat USB dengan komputer.
15. Network Controller: adalah komponen yang mengatur koneksi jaringan komputer.
16. PCI Bus: adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan Southbridge dengan perangkat-perangkat PCI.
17. Optical Drive: adalah perangkat untuk membaca atau menulis data pada CD atau DVD.
18. IDE Controller: adalah antarmuka untuk menghubungkan perangkat penyimpanan HDD/Optical.

19. PCI-ISA Bridge: adalah jembatan yang menghubungkan bus PCI dengan bus ISA.
20. Serial Port: adalah port untuk menghubungkan perangkat menggunakan komunikasi serial.
21. ISA Bus: adalah jalur komunikasi generasi lama untuk perangkat ekspansi ISA.
22. PATA/SATA: adalah standar koneksi untuk perangkat penyimpanan hard disk.
23. Parallel Port: adalah port yang mengirimkan beberapa bit data secara bersamaan.
24. RTC/Real-Time Clock: adalah komponen yang menjaga waktu dan tanggal komputer.
25. MCA Controller: adalah pengendali untuk perangkat dengan standar Micro Channel Architecture.
26. FDD/Floppy Disk Drive: adalah perangkat untuk membaca dan menulis data pada floppy disk.
27. Optical Drive: adalah perangkat untuk membaca atau menulis data pada CD atau DVD (drive kedua).
28. SCSI Controller: adalah antarmuka untuk menghubungkan berbagai perangkat penyimpanan kecepatan tinggi.
29. HDD: adalah media penyimpanan data menggunakan piringan magnetik (HDD sisi kiri).
30. Tape/Backup Drive: adalah perangkat untuk backup data menggunakan pita magnetik (drive sisi kiri).
31. HDD: adalah media penyimpanan data menggunakan piringan magnetik (HDD sisi tengah).
32. Tape/Backup Drive: adalah perangkat untuk backup data menggunakan pita magnetik (drive sisi tengah).
33. Keyboard: adalah perangkat input untuk memasukkan huruf dan perintah.
34. MCA Bus: adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh perangkat berbasis MCA.
35. Mouse: adalah perangkat input untuk menggerakkan kursor.
36. PS/2 Controller: adalah pengendali komunikasi untuk keyboard dan mouse PS/2.

KESIMPULAN

Komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, dan mengeluarkan output dalam bentuk informasi. Berdasarkan laporan yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa arsitektur komputer merupakan susunan dan hubungan antara berbagai komponen komputer yang bekerja. Pada arsitektur PC modern setiap komponen memiliki peran dalam proses komunikasi dan pengolahan data mulai dari processor dan cache sebagai pusat pemrosesan, memory sebagai penyimpanan.